

次线性 cubic 已回填物理账本； 一载波窗口加倍，多载波仍有独立门槛

Ro.72N 的一载波 enhanced-dissipation cubic 在 exact-root correction 后仍满足 $C_\times \lesssim a^2 \varepsilon^{1/2}$ 。把它严格放回 Ro.72L 的物理归一化后，正确 numerator 是 $\varepsilon^{11/6}$ ，强耦合窗口推进到 $\varepsilon \lesssim R^{4/3} L_{R,\varepsilon}^2$ 。多载波公式只有在带统一常数的 full-superposition integrated enhanced dissipation 下成立；common-band support 与逐载波估计都不能替代这个假设。

状态 · RO.72O 定理与条件接口完成

one-carrier reinsertion closed; superposition gate open

版本 v0.72O · 2026-08-27

one-carrier exact correction: CLOSED

physical numerator $\varepsilon^{11/6}$: CLOSED

growing-geometry strong window: CLOSED

fixed-geometry arbitrary coupling: OPEN

multi-carrier full-superposition ED: CONDITIONAL

一般三维正则性: OPEN

00 / DIRECT DECISION

一载波物理回填已经闭合，多载波结论仍严格带条件

THEOREM · CORRECTED ONE-CARRIER CUBIC

对 Ro.72L–N 的 fixed-background、row-aligned、phase-aligned、exact-root-corrected 一载波族， $C_\times \lesssim a^2 \varepsilon^{1/2}$ 。

THEOREM · PHYSICAL REINSERTION

物理 lift 给 $U_{ED}^{(1)} = \varepsilon^{11/6}$ ，并把 strong window 推进到 $\sqrt{\varepsilon} \lesssim R^{2/3} L_{R,\varepsilon}$ 。

CONDITIONAL · MULTI-CARRIER

若完整叠加满足 integrated enhanced dissipation，且常数对比较的参数与几何族一致，则 $U_{ED} = \varepsilon^{11/6} p^{4/3}$ ；当前 common-band 假设本身不推出该传播估计。

OPEN · FIXED GEOMETRY

窗口上沿只给统一有界，little-o 子区间才衰减；固定 R 下任意强耦合仍未闭合。

correction 前的 antisymmetric launch 上, raw cubic 与 Ro.72N 耗散量完全相同

对 correction 前的 antisymmetric one-carrier launch, $h = P_0 V_w F$ 、 $b = P_0 V_w^2 F$ 。以 $y = R^2 x$ 重标度后, Ro.72L 的完整 cubic row 精确变成

$$\mathcal{C}_\times = 4a^2 \int_0^1 \varepsilon e^{-(3+2\mu)y} |f_1(f_0 - f_2)| dy = \mathcal{C}_{\text{diss}}.$$

exact-root correction 加入 $\tilde{G} = G + \zeta e_0$ 。Coble-He 半群估计对任意 L^2 初值成立, 固定坐标泛函有统一范数, 所以 correction 不破坏

$$\mathcal{C}_\times(\tilde{G}) \lesssim a^2 \varepsilon^{1/2}.$$

平方根 raw exponent 经过物理 lift 后变成 11/6

一载波满足 $g = \varepsilon R^2$ 、 $\Theta \asymp g^2/(a^2 R^2)$ 与 $D^{1/3} \asymp g^{2/3} R^{2/3}$ 。因此

$$\frac{\Theta(a^2 \varepsilon^{1/2})}{D^{1/3}} \asymp \boxed{\varepsilon^{11/6}}.$$

这里不能把 raw $\varepsilon^{1/2}$ 直接写进 normalized ledger; 11/6 才是物理 numerator 的正确指数。

新分支与原有条 cubic 分支共同进入完整账本

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}}{D^{1/3} \Lambda_{1,*}} \leq C \left[\frac{\varepsilon^{4/3}}{K+x} + \varepsilon^{1/3} R^{-1/3} L_R^{-1/2} \frac{\sqrt{x}}{K+x} + \frac{\min\{\varepsilon^{7/3}, \varepsilon^{1/3} R x, \varepsilon^{11/6}\}}{K+x} \right].$$

exact-root launch 仍给 action floor $x \geq Z \gtrsim \varepsilon^2 R^{2/3} (1+\varepsilon)^{-2/3} L_{R,\varepsilon}$ 。

一载波 paid window 同时加倍 R 幂和 logarithm 幂

对 $\varepsilon \geq 1$, 完整比值满足

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}}{D^{1/3}\Lambda_{1,*}} \lesssim \frac{1}{R^{2/3}L_{R,\varepsilon}} + \frac{\varepsilon^{-1/3}}{R^{2/3}(L_R L_{R,\varepsilon})^{1/2}} + \frac{\varepsilon^{1/2}}{R^{2/3}L_{R,\varepsilon}}.$$

$$\boxed{\sqrt{\varepsilon} \lesssim R^{2/3}L_{R,\varepsilon}}, \quad \boxed{\varepsilon \lesssim R^{4/3}L_{R,\varepsilon}^2}.$$

沿固定 polynomial coupling, $L_{R,\varepsilon} \asymp 1 + \log R$ 。上沿只给 $O(1)$ ；little-o 版本才使比值趋零。

05 / FIXED-GEOMETRY BOUNDARY

次线性 raw cubic 仍没有支付固定几何上的任意强耦合

$$\frac{\varepsilon^{11/6}}{K+x} \lesssim \frac{\varepsilon^{1/2}}{\log \varepsilon} \quad (R \text{ fixed}).$$

这个已证上包络不衰减。因此 Ro.72O 扩大的是 growing-geometry strong window，不是 fixed-geometry closure。

06 / FULL-SUPERPOSITION IMPLICATION

交叉项可以整体支付，但前提必须作用于完整叠加

令 $p = \sqrt{N}/B$ 。若完整多载波传播满足

$$\int_0^1 E(y) dy \leq C_{\text{ED}} \varepsilon^{-1/2} E(0), \quad E(1) \leq C_{\text{ED}} e^{-c_{\text{ED}} \sqrt{\varepsilon}} E(0),$$

这里 C_{ED} 与 c_{ED} 必须对所比较的 N, p, R, ε 和声明的载波几何族一致；否则只得到逐点蕴含，不能得到统一尺度律。

则不展开 carrierwise triples，直接由算子范数得到

$$\mathcal{C}_{\times} \lesssim a^2 N^2 \varepsilon^{1/2}, \quad U_{\text{ED}} = \varepsilon^{11/6} p^{4/3}, \quad \sqrt{\varepsilon} \lesssim p^{2/3} R^{2/3} L_{R,\varepsilon}.$$

这是带统一常数假设的条件蕴含，不是当前 common-band class 的无条件定理。

07 / CROSS-TERM GATE

逐载波求和与 common-band support 都不足

Ro.72J 的 triangle-rich coherent block 有 $3R(R+1)$ 个有序 signed Schur triples，并达到 $\mathcal{C}_{\times,R} \asymp a^2 N^2$ 。因此把 N 个 one-carrier costs 相加会漏掉真实 cross cubics。

形状门也不能由频带自动推出。两载波剪切

$$U_R(\theta) = \sin(R\theta) - \frac{R}{R+1}\sin((R+1)\theta)$$

在 $\theta = 0$ 满足 $U_R'(0) = U_R''(0) = 0$, $U_R'''(0) = R(2R+1) \neq 0$ 。组合剪切具有退化临界点，不能直接调用 Coble–He 的统一非退化定理。

08 / LITERATURE BOUNDARY

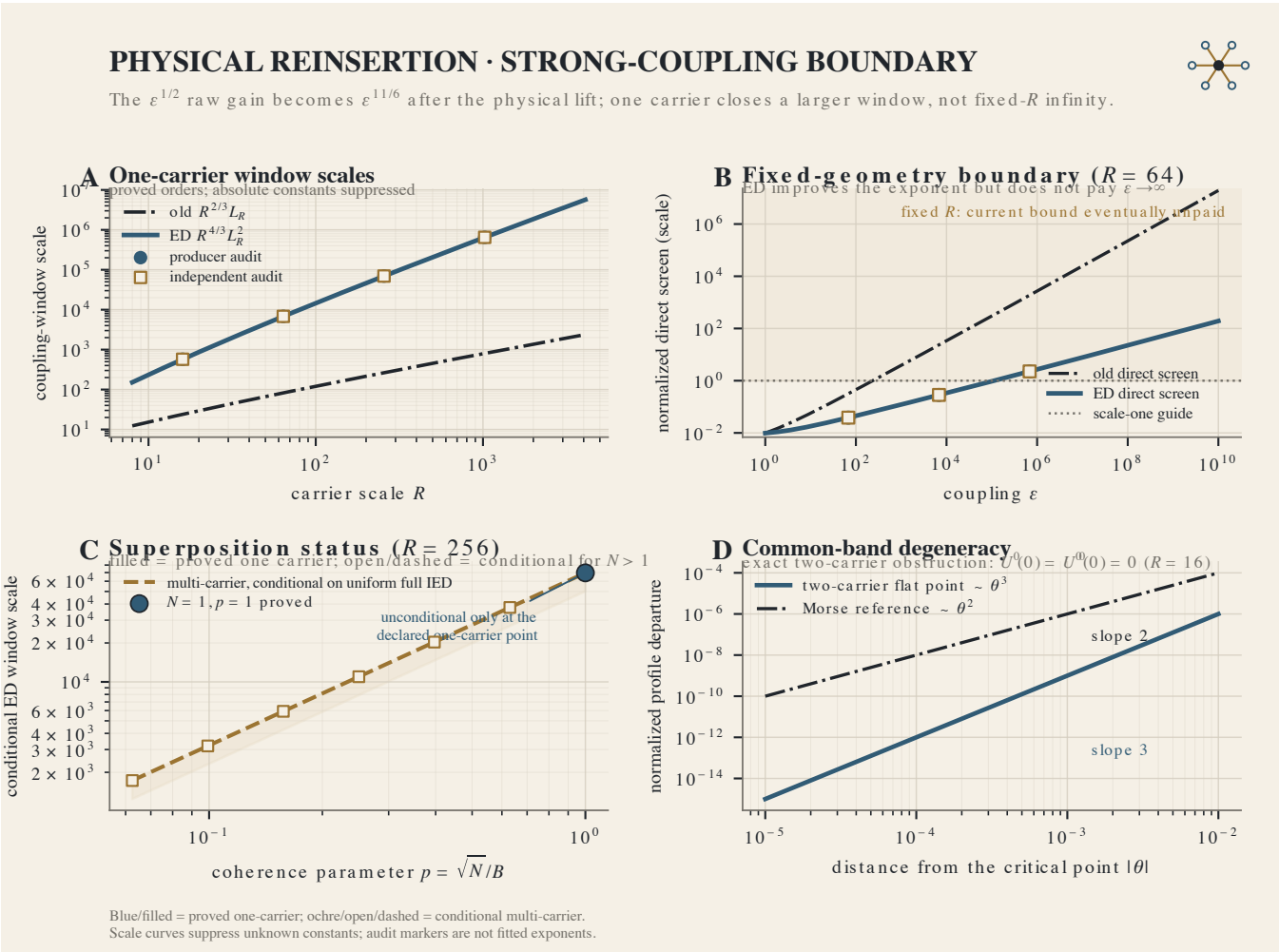
published theorem 与项目新推论保持分开

Coble–He, Theorem 1.2 给足够小 ν 下非退化时变剪切的 modewise $e^{-c\nu^{1/2}|k|^{1/2}t}$ 衰减；本站再用 L^2 收缩补齐剩余紧参数区间。原论文不陈述这里的 cubic、物理回填或多载波结论。

Coti Zelati–Gallay 证明静态剪切的 rate 随临界点退化阶改变，支持保留 shape parameter；Couette 与 Kolmogorov 的非线性稳定理论只提供 flow-specific 方法先例。限定检索没有找到基于 (R, N, B, p) 的 black-box full-superposition theorem，也不构成新颖性或优先权证明。

09 / JOURNAL FIGURE

附图只展示已证明的指数账本与条件分界



物理付款不再停在 raw exponent，多载波缺口也被精确定位

Ro.72O 把 Ro.72N 的 continuum enhanced-dissipation corollary 完整送入 normalized physical ledger，得到此前没有的 $R^{4/3}(\log R)^2$ strong window。与此同时，剩余困难不再是简单 carrier counting，而是组合剪切的统一 shape control 或等价的 full-superposition flux estimate。

这仍是特殊 triangular 2.5D family 中的机制定理，不是一般三维 continuation criterion。

Ro.72P：先处理有统一 Morse margin 的有限 carrier pattern

下一节直接证明 full-superposition integrated ED，或证明更弱但足够的 rowwise flux estimate。第一个诚实正类应固定有限 carrier pattern，并把临界点数、Morse margin 与 shape neighborhoods 写成显式参数。

一般 Navier–Stokes 问题仍未解决

本节没有从 common-band assumptions 推出 full-superposition ED，没有证明 logarithmic one-carrier cubic、fixed-geometry arbitrary coupling、multiscale physical absorption、任意三维继续性、有限时奇性或全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

报告、审计、证书与正式附图包

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)
[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)